



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 10
14 de abril de 2026

Problema 1. Construir con regla y compás un triángulo equilátero de altura h dada.

Problema 2. Dada una circunferencia con centro O . Sea P un punto exterior al círculo, trazar la recta tangente a la circunferencia que pasa por P .

Problema 3. Considere un segmento $\overline{AC}$, construya un cuadrado cuya diagonal sea igual a este segmento.

Problema 4. Dado un segmento $\overline{AB}$, construya el conjunto de todos los puntos P tales que $\angle APB = 45^\circ$.

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Considere una circunferencia de centro O , construya un triángulo isósceles que lo tenga de incírculo, es decir, cuyos lados sean tangentes a la circunferencia.

Extra 2. Construir con regla y compás un triángulo $\triangle ABC$ rectángulo en C de m_C mediana en C y lado $\overline{BC} = a$ dados.